

Quartic Zero-Repair: Galeův 4-fan, rodina na $\{2, 3\}$ a chudá větev

17. září 2026

Abstrakt

Statický kužel $\mathcal{C}_* = \{b_0 = 0\} \cap \mathcal{R} \cap \mathcal{W}_2$ se neuzavírá. Invariant $\mathcal{H} = \{b_0 = b_1 = 0\}$ leží v $\mathcal{R}$ automaticky. Explicitní jádro (greedy nula + pravý 4-fan) má v $\mathcal{H}$ všechny Hoffmanovy–Galeovy řezy; to je QED. Rodina $\mathcal{G}$ zákonů na $\{2, 3\}$ se pro $\beta \in [3/20, 17/20]$ zobrazuje do $\mathcal{G}^5$ s explicitními β_x . Mapa $\beta_1 = (20\beta - 1)/16$ ale β zvedá, chudá větev míří k δ_2 a v hloubce 6 opouští $\mathcal{H}$ i $\mathcal{R}$ (Hall2 > 8). Proto $\mathcal{B}_n = O(\log n)$ z tohoto jádra *neplyne*.

Obsah

1	Stav	1
2	Značení	1
3	Statický kužel je mrtvý	2
4	$\mathcal{H} \subset \mathcal{R}$ a greedy jádro	2
5	Galeův 4-fan v $\mathcal{H}$	2
6	Rodina $\mathcal{G}$ na $\{2, 3\}$	3
7	Chudá větev	3
8	Co z toho plyne	4
9	Packetová Q-fresh vazba: konstruktivní oprava chudé větve	4
9.1	Tři elementární couplingy	4
9.2	Packetové vyrušení boundary dluhu	5
9.3	Exactní děti packetové vazby	6
9.4	Chudá větev se již nerozbíhá	6
9.5	Dědičnost packetu a pohyblivý fuel front	7
9.6	Kritický tail se packetem nezničí	10
A	Vzorce μ na $\mathcal{G}$	10
B	První krok z dyadického kořene	10

1 Stav

Věta 1.1 (Co je a není QED). 1. Věty 3.1–3.2 (statický $\mathcal{C}_*$, hierarchie N_r) jsou QED.
2. Lemma 4.1: $\mathcal{H} \subset \mathcal{R}$, QED.

3. Věta 5.4: zbytkový Gale v $\mathcal{H}$, QED.

4. Tvzení 6.1: $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}^5$ na intervalu $\beta \in [3/20, 17/20]$ s explicitními vzorci, QED.

5. Tvzení 7.1: chudá větev $\beta_1 = (20\beta - 1)/16$ je rostoucí pro $\beta > 1/4$ a v hloubce 6 dyadického stromu existuje uzel s $b_1 > 0$ a $\text{Hall}2 > 8$. Tedy toto jádro nemapuje dyadický strom do $\mathcal{H} \cap \mathcal{R}$ v libovolné hloubce.

6. Rovnost $\mathcal{B}_n \leq 2 + \lceil \log_2 n \rceil$ z tohoto jádra neplyne.

Zero-ray (greedy nula, $\beta' = 7\beta/8$ klesá) je lehká větev. Těžká je $x = 1$.

2 Značení

$P = (8, 16, 16, 16, 8)/64$, $Q = (7, 20, 10, 20, 7)/64$. Exactní ZR:

$$Q * B_h = \sum_{x=0}^4 P_x \delta_x * B_{hx}. \quad (1)$$

$b_j = B(\{j\})$, $\beta := b_2$, $\mu = Q * B$.

$$\begin{aligned} \mathcal{R} &= \{12b_1 + 7b_2 \leq 8, 9b_1 + 8b_2 + 8b_3 + 7b_4 \leq 8\}, \\ \mathcal{W}_2 &= \{S_B(j) \leq 2/j\}, \quad \mathcal{C}_* = \{b_0 = 0\} \cap \mathcal{R} \cap \mathcal{W}_2, \\ \mathcal{H} &= \{B : b_0 = b_1 = 0\}, \\ \mathcal{G} &= \{B \in \mathcal{H} : \text{supp } B \subset \{2, 3\}\}. \end{aligned}$$

Dyadický kořen: $I_s = \mathbf{1}_{\{U \leq 2^{-s}\}}$, $J_0 = 1 + \sum_{s=0}^m 2^s I_s$, $m = \lceil \log_2 n \rceil$. Pak $b_0 = b_1 = 0$, $\beta = 1/2$, nosič $\{2, 4, \dots, 2^{m+1}\}$, $\mathbb{E}J_0 = 2 + m$.

3 Statický kužel je mrtvý

Věta 3.1. $B = \frac{1}{3}(\delta_2 + \delta_3 + \delta_4) \in \mathcal{C}_*$, ale žádný exactní fan do $\mathcal{C}_*^5$ neexistuje.

Důkaz. Hall $7/3 < 8$, $23/3 < 8$. $S(2) = 1$, $S(3) = 2/3$, $S(4) = 1/3$. $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 7/192$, $P_0 = 24/192$, tedy $S_{B_0}(3) \geq 17/24 > 2/3$. $\square$

Věta 3.2. Zero-child s $ac_1 + bc_2 \geq R$ nutí $(7a + 20b)b_1 + 7b b_2 \geq 8R$. Start $(27, 7, 8/3)$ dává

$$(27 + 20r)b_1 + 7b_2 \geq \frac{8}{3} \left(\frac{8}{7}\right)^r. \quad (N_r)$$

Důsledek 3.3. Infinite exact tree v jednom $\mathcal{W}_2$ na zero-ray neexistuje.

4 $\mathcal{H} \subset \mathcal{R}$ a greedy jádro

Lemma 4.1. $\mathcal{H} \subset \mathcal{R}$: $7\beta \leq 7 < 8$ a $8\beta + 8b_3 + 7b_4 \leq 8(\beta + b_3 + b_4) \leq 8$.

Definice 4.2 (Jádro). Řádek $x = 0$ bere nejmenší $s \geq 1$ do hmotnosti P_0 . Zbytek plní $x = 4, 3, 2, 1$ zprava, každý jen $s \geq x + 1$.

Lemma 4.3 (Greedy nula v $\mathcal{H}$). Pro $B \in \mathcal{H}$ je $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 7\beta/64$. $B_0 \in \mathcal{H}$. Je-li navíc $B \in \mathcal{G}$ a $\beta \geq 1/20$, pak $B_0 \in \mathcal{G}$ s $\beta' = 7\beta/8$.

Důkaz. $\mu_3 = (13\beta + 7)/64$ na $\mathcal{G}$. Srovnání s $P_0 - \mu_2 = (8 - 7\beta)/64$ je $20\beta \geq 1$. $\square$

5 Galeův 4-fan v $\mathcal{H}$

Po greedy nule: $\mu_2^{\text{res}} = 0$, celková hmota $7/8$. Hrana (x, s) iff $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ a $s \geq x + 1$.

Lemma 5.1 (Vnořené řezy). *Úloha je řešitelná, právě když*

$$\begin{aligned} P_4 &\leq \mu^{\text{res}}(s \geq 5), & P_3 + P_4 &\leq \mu^{\text{res}}(s \geq 4), \\ P_2 + P_3 + P_4 &\leq \mu^{\text{res}}(s \geq 3), & \sum_{x \geq 1} P_x &= \mu^{\text{res}}(\text{celkem}), \end{aligned}$$

a $\mu^{\text{res}}(\{2, \dots, k\}) \leq \sum_{x=1}^{\min(k-1, 4)} P_x$ pro $k \geq 2$.

Lemma 5.2 (Řádky). *V $\mathcal{H}$ platí řádkové řezy.*

Důkaz. $T_{\geq 3} = (8 - 7\beta)/64$ vždy, protože $\mu_2 < P_0$. Pak $\mu^{\text{res}}(s \geq 3) = 1 - \mu_2 - T_{\geq 3} = 7/8 \geq 5/8$.

Cut $s \geq 4$: $U = ((8 - 7\beta)/64 - \mu_3)_+$. Při $U > 0$ je $\mu^{\text{res}}(s \geq 4) = 7/8 \geq 3/8$. Při $U = 0$ je $\mu(s \geq 4) = 1 - (27\beta + 7b_3)/64$ a $27\beta + 7b_3 = 7(\beta + b_3) + 20\beta \leq 7 + 20 = 27 < 40$.

Cut $s \geq 5$: $T = ((8 - 7\beta)/64 - \mu_3 - \mu_4)_+$. Při $T > 0$ je $\mu^{\text{res}}(s \geq 5) = 7/8$. Při $T = 0$ potřebujeme $37\beta + 27b_3 + 7b_4 \leq 56$. Z Hall2 $8\beta + 8b_3 + 7b_4 \leq 8$ je levá $\leq 4 \cdot 8 + 5\beta - 5b_3 - 21b_4 \leq 32 + 5\beta \leq 37 < 56$. $\square$

Lemma 5.3 (Sloupce). *V $\mathcal{H}$ platí sloupcové řezy.*

Důkaz. $k = 2$: $\mu_2^{\text{res}} = 0$. $k = 3$: $\mu_3^{\text{res}} \leq (27\beta + 7b_3 - 8)_+/64$, a $27\beta + 7b_3 \leq 27 < 40 = 64 \cdot 1/2 + 8$. $k = 4$: $\mu^{\text{res}}(\{2, 3, 4\}) \leq (37\beta + 27b_3 + 7b_4 - 8)_+/64 \leq 29/64 < 48/64$. $k \geq 5$: pravá strana je $7/8$. $\square$

Věta 5.4 (Zbytkový fan). *Pro každé $B \in \mathcal{H}$ je zbytková úloha řešitelná a pravý filling doběhne. Děti mají $b_0 = 0$.*

6 Rodina $\mathcal{G}$ na $\{2, 3\}$

Na $\mathcal{G}$ je μ nesené $\{2, \dots, 7\}$:

$$\begin{aligned} \mu_2 &= 7\beta/64, & \mu_3 &= (13\beta + 7)/64, & \mu_4 &= (20 - 10\beta)/64, \\ \mu_5 &= (10 + 10\beta)/64, & \mu_6 &= (20 - 13\beta)/64, & \mu_7 &= 7(1 - \beta)/64. \end{aligned}$$

Po greedy nule ($\beta \geq 1/20$): $\mu_2^{\text{res}} = 0$, $\mu_3^{\text{res}} = (20\beta - 1)/64$, $\mu_s^{\text{res}} = \mu_s$ pro $s \geq 4$.

Tvrzení 6.1 (Explicitní mapa $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}^5$). *Pro $\beta \in [3/20, 17/20]$ jádro posílá $\mathcal{G}$ do $\mathcal{G}^5$ a*

$$\begin{aligned} \beta_0 &= 7\beta/8, \\ \beta_1 &= (20\beta - 1)/16, \\ \beta_2 &= (3 + 10\beta)/16, \\ \beta_3 &= (20\beta - 3)/16, \\ \beta_4 &= (1 + 7\beta)/8. \end{aligned} \tag{2}$$

Důkaz. $\beta \geq 1/20 \Rightarrow B_0 \in \mathcal{G}$, $\beta_0 = 7\beta/8$.

$x = 4$ zprava: $\mu_7 = 7(1 - \beta)/64 < P_4$, zbytek ze $s = 6$. Podmínka $\mu_6 \geq P_4 - \mu_7$ je $20 - 13\beta \geq 1 + 7\beta$, $\beta \leq 19/20$. Pak $j \in \{2, 3\}$, $\beta_4 = (1 + 7\beta)/8$.

$x = 3$: zbývá $s = 6$ v objemu $(19 - 20\beta)/64$ a celé μ_5 . Součet $(29 - 10\beta)/64 \geq 16/64$ iff $\beta \leq 13/10$. Tedy $x = 3$ nepoužije $s = 4$, děti na $\{j = 2, 3\}$. Pro $\beta \geq 3/20$ je $\pi(3, 6) < P_3$, zbytek ze $s = 5$, $\beta_3 = (20\beta - 3)/16$.

$x = 1$ zleva: $\mu_3^{\text{res}} = (20\beta - 1)/64 \leq P_1$ iff $\beta \leq 17/20$. Tedy $x = 1$ sebere celé $s = 3$ a část $s = 4$, $B_1 \in \mathcal{G}$, $\beta_1 = (20\beta - 1)/16$.

$x = 2$ dostane střed. Zbývající $s = 5$ a $s = 4$ dají přesně P_2 : $\pi(2, 4) = (3 + 10\beta)/64$, $\beta_2 = (3 + 10\beta)/16$, nosič $\{2, 3\}$. $\square$

Kontrola v $\beta = 1/2$: $(\beta_x) = (7/16, 9/16, 1/2, 7/16, 9/16)$.

7 Chudá větev

Tvrzení 7.1. Zobrazení $\beta \mapsto (20\beta - 1)/16$ má pevný bod $\beta = 1/4$. Pro $\beta > 1/4$ je $\beta_1 > \beta$. Start-li $\mathcal{G}$ v $\beta = 1/2$, iterace $x = 1$ dává

$$\frac{1}{2}, \frac{9}{16}, \frac{41}{64}, \frac{189}{256}, \frac{881}{1024}, \dots$$

a čtvrtý iterát už překročí $\frac{17}{20}$. Formule (2) je tedy použitelná na prvních čtyřech parent stavech této 1-ray, ale výsledný stav $\beta_4 = 881/1024$ už leží mimo interval $[3/20, 17/20]$; další použití stejného $\mathcal{G}$ -fillingu proto není oprávněné.

Důkaz. Pevný bod: $16\beta = 20\beta - 1$. Přesněji, pro $f(\beta) = (20\beta - 1)/16$,

$$f^k(\beta) - \frac{1}{4} = \left(\frac{5}{4}\right)^k \left(\beta - \frac{1}{4}\right).$$

Pro start $\beta_0 = 1/2$ tedy

$$\beta_k = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \left(\frac{5}{4}\right)^k.$$

Protože

$$\left(\frac{5}{4}\right)^3 = \frac{125}{64} < \frac{12}{5} < \frac{625}{256} = \left(\frac{5}{4}\right)^4,$$

platí $\beta_3 < 17/20 < \beta_4$. Hranice $\beta = 17/20$ je přesně $\mu_3^{\text{res}} = P_1$. □

Numericky na dyadickém stromu s tímto jádrem: do hloubky 5 všichni potomci v $\mathcal{H} \cap \mathcal{R}$, $\max \beta \approx 0,88$. V hloubce 6 existuje uzel s $b_1 = 7767/262144 > 0$ a $\text{Hall2} \approx 8,030 > 8$. Tedy jádro *není* invariantní na celém 5-árním stromě.

Zero-ray $\beta_0 = 7\beta/8$ je kontraktivní a v $\mathcal{G}$ zůstává až do $\beta = 1/20$; to k QED na celém stromě nestačí.

8 Co z toho plyne

Gale v $\mathcal{H}$ znamená: solventní 4-fan s $b_0 = 0$ existuje, kdykoli je rodič v $\mathcal{H}$. To *není* totéž co $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^5$, protože děti mohou nabýt $b_1 > 0$ a porušit Hall2.

K logaritmické ceně chybí jádro, které

1. na zero-ray nechá β klesat (greedy nula to umí),
2. na větvi $x = 1$ nežene β k δ_2 : musí tam poslat dost ocasu, nebo připustit $b_1 > 0$ v kuželu, který Hall2 unese.

WPB dyadických značek pracuje na *bohaté* větvi $x = 4$ (velké S). Chudá větev je posterior malého J , značky I_s tam nepomohou.

Dyadický kořen tedy dává $\text{Law}(J_0) \in K_n$ jen tehdy, když se chudá větev uzavře jiným fillingem. Tohle jádro to neudělá.

9 Packetová Q-fresh vazba: konstruktivní oprava chudé větve

Tato sekce nepoužívá statický kužel $\mathcal{W}_2$. Jejím cílem je odstranit konkrétní mechanismus z oddílu 7: růst hlavy na veřejné větvi $x = 1$. Rozlišujeme již známé couplingy (**SOURCE**) od nové packetové kombinace (**NEW**).

9.1 Tři elementární couplinky

Všechny matice níže mají sloupce Q ; řádky jsou indexovány $x = 0, \dots, 4$ a sloupce $y = 0, \dots, 4$.

Pro stav $J = 0$ použijeme bezpečnou matici

$$C^+ := \frac{1}{64} \begin{pmatrix} 7 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Její řádkový zákon je

$$R^+ = P + \frac{3}{64}(\delta_0 - \delta_4),$$

a podpora splňuje $X \leq Y$, takže z $J = 0$ nikdy nevznikne záporná rezerva.

Na kladné rezervě je přípustná známá neutální matice

$$C^0 := \frac{1}{64} \begin{pmatrix} 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 10 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

jejíž řádkový zákon je přesně P a podpora splňuje $X \leq Y + 1$.

Lemma 9.1 (Extrémní kompenzační coupling). *Matice*

$$C^- := \frac{1}{64} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 7 \end{pmatrix} \quad (5)$$

má sloupce Q , podporu $X \leq Y + 1$ a řádkový zákon

$$R^- = P - \frac{8}{64}(\delta_0 - \delta_4) = \left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

Důkaz. Sloupcové součty matice (5) jsou

$$(7, 20, 10, 20, 7)/64 = Q,$$

řádkové součty jsou

$$(0, 16, 16, 16, 16)/64.$$

Každá nenulová buňka splňuje $x \leq y + 1$. □

9.2 Packetové vyrušení boundary dluhu

Pro zákon B píšme

$$p := B(0), \quad B_+ := B - p\delta_0.$$

Nechť $G \leq B_+$ je konečná nezáporná submíra.

Věta 9.2 (Packetová Q-fresh vazba). *Předpokládejme*

$$p \leq \frac{8}{11}.$$

Pak lze zvolit nezápornou submíru

$$\boxed{G \leq B_+, \quad |G| = \frac{3p}{8}.} \quad (\text{P1})$$

Je-li $p < 8/11$, lze G zvolit s konečnou podporou; totéž platí při $p = 8/11$, je-li B_+ konečně podporovaná. a sestojit exactní kauzální jeden krok takto:

1. *na $J = 0$ použij C^+ ;*
2. *na kladné části označené submírou G použij C^- ;*
3. *na zbytku $A := B_+ - G$ použij C^0 .*

Veřejný výstup má přesně zákon P , fresh vstup zůstává Q a nová rezerva je nezáporná.

Důkaz. Podmínka $p \leq 8/11$ je ekvivalentní

$$\frac{3p}{8} \leq 1 - p = |B_+|,$$

takže submíra G existuje. Je-li nerovnost ostrá, kumulativní hmota B_+ přes konečné prefixy nakonec překročí $3p/8$; poslední atom lze vzít jen částečně, a G je pak konečně podporovaná. Při rovnosti $p = 8/11$ je $|G| = |B_+|$, takže nutně $G = B_+$; konečná podpora proto v tomto hraničním případě vyžaduje konečnou podporu B_+ .

Veřejný řádkový zákon je

$$pR^+ + |G|R^- + (1 - p - |G|)P.$$

Po dosazení $|G| = 3p/8$ se korekce v $\delta_0 - \delta_4$ zruší:

$$\frac{3p}{64} - \frac{8}{64} \frac{3p}{8} = 0.$$

Proto je marginál X přesně P .

Na $J = 0$ má C^+ podporu $X \leq Y$. Na $J \geq 1$ mají C^0, C^- podporu $X \leq Y + 1$. V obou případech tedy

$$J' = J + Y - X \geq 0.$$

Volba režimu závisí jen na aktuálním skrytém J a na parentově submíře G , nikoli na budoucím vstupu. □

Poznámka 9.3. Rovnice (P1) odděluje přesně scalar a phase:

$$\boxed{\text{scalar boundary debt} = 3p, \quad \text{phase packet mass} = 3p/8.}$$

Umístění G je history-dependent phase. Jeho celková hmota je určena skalárně.

9.3 Exactní děti packetové vazby

Pro míru M na $\mathbb{N}_0$ píšme

$$(DM)(j) := M(j+1), \quad (UM)(j) := \begin{cases} 0, & j = 0, \\ M(j-1), & j \geq 1. \end{cases}$$

S $A = B_+ - G$ dává přímé čtení tří matic (3)–(5):

Tvrzení 9.4 (Packetové transformační rovnice). *Děti z Věty 9.2 jsou*

$$B_0 = \frac{1}{8} [p(7\delta_0 + 4\delta_1) + 7A + UA], \quad (6)$$

$$B_1 = \frac{1}{16} [16p\delta_0 + 7DG + 9G + 16A], \quad (7)$$

$$B_2 = \frac{1}{16} [p(10\delta_0 + 4\delta_1 + 2\delta_2) + 11DG + 5G + 3DA + 10A + 3UA], \quad (8)$$

$$B_3 = \frac{1}{16} [16p\delta_0 + 5DG + 11G + 16A], \quad (9)$$

$$B_4 = \frac{1}{8} [5p\delta_0 + 9DG + 7G + DA + 7A]. \quad (10)$$

Každá pravá strana je pravděpodobnostní zákon a pětice splňuje exactní ZR rovnici (1).

Důkaz. Každý vzorec je přímo příslušný řádek matice, přepočtený na novou rezervu $j' = j + y - x$ a vydělený P_x . Normalizace a ZR identita jsou marginální identity Věty 9.2. $\square$

9.4 Chudá větev se již nerozbíhá

Nejdůležitější je volnost umístit packet mimo low head.

Důsledek 9.5 (High-packet head dynamics). *Je-li*

$$\text{supp } G \subseteq \{4, 5, \dots\},$$

a označíme

$$p = b_0, \quad q = b_1, \quad r = b_2, \quad s = b_3,$$

pak první tři koeficienty dětí nezávisejí na konkrétním umístění G a platí

$$T_0: \quad p' = \frac{7}{8}p, \quad q' = \frac{1}{2}p + \frac{7}{8}q, \quad r' = \frac{1}{8}q + \frac{7}{8}r,$$

$$T_1: \quad (p', q', r') = (p, q, r),$$

$$T_2: \quad p' = \frac{10p + 3q}{16}, \quad q' = \frac{4p + 10q + 3r}{16}, \\ r' = \frac{2p + 3q + 10r + 3s}{16},$$

$$T_3: \quad (p', q', r') = (p, q, r),$$

$$T_4: \quad p' = \frac{5p + q}{8}, \quad q' = \frac{7q + r}{8}, \quad r' = \frac{7r + s}{8}.$$

Důkaz. Protože DG je podporována od 3 výše a G od 4, packet nepřispívá do koeficientů 0, 1, 2. V (6)–(10) lze tedy na těchto koeficientech nahradit A mírou B_+ přímo číst. $\square$

Poznámka 9.6 (Oprava Proposition 7.1). V původním greedy/right-fill jádru rostla na větvi $x = 1$ hodnota

$$\beta_1 - \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \left(\beta - \frac{1}{4} \right).$$

V high-packet režimu naproti tomu

$$(p, q, r)_{h1} = (p, q, r)_h$$

(a totéž pro $x = 3$). Konkrétní “chudá větev” oddílu 7 tedy není strukturální obstrukce QZR; je to obstrukce tam zvoleného fillingu.

9.5 Dědičnost packetu a pohyblivý fuel front

Nyní už packet nevnímáme jen jako jednorázovou korekci. Jeho obraz v jednotlivých public branches je sám kladná submíra dalšího child law. To dává explicitní phase carrier.

Nechť

$$g := |G| = \frac{3p}{8}$$

a předpokládejme pro tuto podsekcí

$$G(\{1\}) = 0. \quad (\text{P2})$$

Z rovnic (6)–(10) izolujme příspěvky pocházející přímo z parent packetu:

$$\begin{aligned} \hat{G}_0 &:= 0, \\ \hat{G}_1 &:= \frac{1}{16}(7DG + 9G), \\ \hat{G}_2 &:= \frac{1}{16}(11DG + 5G), \\ \hat{G}_3 &:= \frac{1}{16}(5DG + 11G), \\ \hat{G}_4 &:= \frac{1}{8}(9DG + 7G). \end{aligned} \quad (\text{P3})$$

Lemma 9.7 (Exactní packet inheritance). *Za podmínky (P2) jsou $\hat{G}_x$ kladné submíry příslušných children B_x a*

$$|\hat{G}_0| = 0, \quad |\hat{G}_1| = |\hat{G}_2| = |\hat{G}_3| = g, \quad |\hat{G}_4| = 2g. \quad (\text{P4})$$

Navíc

$$\sum_{x=0}^4 P_x |\hat{G}_x| = g. \quad (\text{P5})$$

Je-li $\text{supp } G \subseteq \{L, L+1, \dots\}$ s $L \geq 2$, pak

$$\text{supp } \hat{G}_x \subseteq \{L-1, L, \dots\} \quad (x = 1, 2, 3, 4). \quad (\text{P6})$$

Důkaz. Protože $G(1) = 0$, má DG stejnou celkovou hmotnost jako G . Rovnice (P4) je tedy jen součet koeficientů v (P3). Vážená konzervace je

$$\frac{1}{4}g + \frac{1}{4}g + \frac{1}{4}g + \frac{1}{8}(2g) = g.$$

Submírovost plyne přímo z kladného rozkladu (6)–(10); support se při D posune nejvýše o jednu doleva. $\square$

Důsledek 9.8 (Větvě 1, 3 už nepotřebují nový packet). *Za podmínek Lemma 9.7 a při $\text{supp } G \subseteq \{2, 3, \dots\}$ platí*

$$B_1(0) = B_3(0) = p.$$

Požadovaná packetová hmota další generace je tedy v obou větvích opět $3p/8 = g$, a lze vzít přesně

$$G_1 := \widehat{G}_1, \quad G_3 := \widehat{G}_3.$$

Tedy problematické public histories 1^k a 3^k packet neregenerují z ničeho: pouze jej posouvají nejvýše o jednu jednotku rezervy za krok.

Tvrzení 9.9 (Přesný replenishment debt ve větvích 0, 2, 4). *Předpokládejme $G(1) = 0$. Označme*

$$\rho_x := \frac{3}{8}B_x(0)$$

požadovanou packetovou hmotnost v child x . Potom

$$\begin{aligned} \rho_0 &= \frac{7}{8}g, \\ \rho_1 &= \rho_3 = g, \\ \rho_2 - g &= \frac{9}{128}(q - 2p), \\ \rho_4 - 2g &= \frac{3}{64}(q - 11p). \end{aligned} \tag{P7}$$

Proto jediné nové kladné doplnění, které inherited packet sám nemusí pokrýt, má velikosti

$$\boxed{d_0 = \frac{7}{8}g, \quad d_2 = \frac{9}{128}(q - 2p)_+, \quad d_4 = \frac{3}{64}(q - 11p)_+.} \tag{P8}$$

Větvě 1, 3 mají debt nula.

Důkaz. Při $G(1) = 0$ dávají rovnice (6)–(10)

$$B_0(0) = \frac{7}{8}p, \quad B_1(0) = B_3(0) = p, \quad B_2(0) = \frac{10p + 3q}{16}, \quad B_4(0) = \frac{5p + q}{8}.$$

Dosadíme $g = 3p/8$ a odečteme inherited capacity z (P4). □

Poznámka 9.10 (Skalární tlak). Při $G(1) = 0$ je

$$\sum_x P_x B_x(0) = \frac{27p + 2q}{32}.$$

Proto P -vážená požadovaná packetová hmota další generace je

$$\sum_x P_x \rho_x = \frac{3(27p + 2q)}{256} = g + \frac{3(2q - 5p)}{256}. \tag{P9}$$

Rovnice (P9) je scalar ledger; neurčuje, v které public větví je doplnění dostupné. To je právě phase/fuel problém.

Moving fuel front. Necht $r \geq 4$ je zbývající horizont a zvolme parent packet tak, aby

$$\text{supp } G \subseteq \{r, r+1, \dots\}. \quad (\text{P10})$$

Pišme

$$T_k := B([k, \infty)).$$

Protože celý G leží nad každým z prahů $r-2, r-1, r$, pro $A = B_+ - G$ platí

$$A([k, \infty)) = T_k - g, \quad k = r-2, r-1, r. \quad (\text{P11})$$

Z packetových transformačních rovnic proto dostáváme exactně

$$\begin{aligned} T_{r-1}^{(0)} &= \frac{7T_{r-1} + T_{r-2} - 8g}{8}, \\ T_{r-1}^{(1)} &= T_{r-1}, \\ T_{r-1}^{(2)} &= \frac{3T_r + 10T_{r-1} + 3T_{r-2}}{16}, \\ T_{r-1}^{(3)} &= T_{r-1}, \\ T_{r-1}^{(4)} &= g + \frac{T_r + 7T_{r-1}}{8}. \end{aligned} \quad (\text{P12})$$

Větvě 1, 3 tedy zachovávají nejen packet mass, ale i moving tail front přesně.

Lemma 9.11 (Jednokrokové fuel inequalities). *Za (P10) lze v každém child vybrat packet další generace s podporou v $\{r-1, r, \dots\}$, pokud*

$$T_r \geq g, \quad (\text{F0})$$

$$7T_{r-1} + T_{r-2} \geq 15g, \quad (\text{F1})$$

$$3T_r + 10T_{r-1} + 3T_{r-2} \geq 16 \max\{g, \rho_2\}, \quad (\text{F2})$$

$$T_r + 7T_{r-1} \geq 8 \max\{g, \rho_4 - g\}. \quad (\text{F4})$$

Pro branches 1, 3 není další nerovnost potřeba.

Důkaz. (F0) je přesně existence parent packetu nad prahem r . V branch 0 není inherited packet; z (P12) požadujeme $T_{r-1}^{(0)} \geq \rho_0 = 7g/8$, což je (F1).

V branch 2 je inherited submíra $\widehat{G}_2$ hmotnosti g a supportu nad $r-1$. Fresh A -příspěvek nad $r-1$ má hmotnost

$$\frac{3(T_r - g) + 10(T_{r-1} - g) + 3(T_{r-2} - g)}{16}.$$

Je-li $\rho_2 \leq g$, stačí podmíra inherited packetu; jinak doplníme rozdíl z fresh části. Po úpravě dostaneme (F2).

Stejně v branch 4 má inherited packet hmotnost $2g$, zatímco fresh A -příspěvek nad $r-1$ je

$$\frac{(T_r - g) + 7(T_{r-1} - g)}{8}.$$

Rozlišení $\rho_4 \leq 2g$ a $\rho_4 > 2g$ je ekvivalentní (F4). Branches 1, 3 uzavírá Důsledek 9.8. $\square$

Poznámka 9.12 (Nová ostrá hranice). All-history packet-selection se tím redukuje na graded fuel problem, nikoli na obecný nekonečně-rozměrný transport: je třeba najít history-dependent volbu packetů, pro niž se (F0)–(F4) obnoví po nahrazení r hodnotou $r-1$. Důležité je, že problematické 1, 3-ray jsou nyní exactně uzavřené; novou hmotu mohou vyžadovat jen branches 0, 2, 4.

9.6 Kritický tail se packetem nezničí

Lemma 9.13 (Finite packet nemění vedoucí tail). *Předpokládejme*

$$S_B(j) = \frac{c}{j} + O(j^{-2}) \quad (j \rightarrow \infty),$$

a necht G v Theorem 9.2 má konečnou podporu. Pak každé dítě z (6)–(10) má tentýž vedoucí tail:

$$S_{B_x}(j) = \frac{c}{j} + O(j^{-2}), \quad x = 0, \dots, 4.$$

Důkaz. Nad podporou G se A shoduje s B . Každý child tail je tam konečná konvexní kombinace posunů $B(j + \ell)$ s $\ell \in \{-1, 0, 1\}$ a s celkovou řádkovou vahou P_x . Pro pevné ℓ platí

$$\frac{c}{j + \ell} = \frac{c}{j} + O(j^{-2}).$$

Po normalizaci P_x proto zůstává koeficient c . Konečně podporovaná korekce G asymptotiku nemění. $\square$

Nový theorem target. Věta 9.2 a Lemma 9.13 redukují zbývající problém na pozitivní *packet selection*: najít history-dependent volbu konečných packetů G_h takovou, aby

$$|G_h| = \frac{3}{8}B_h(0),$$

packet bylo možné v každém uzlu umístit mimo aktivní low head a všech pět dětí znovu mělo dostatečnou kladnou rezervní hmotu pro packet další generace. Na rozdíl od statického $\mathcal{W}_2$ se vedoucí c/j tail nepokoušíme držet v jednom uniformním envelope; Lemma 9.13 jej přenáší automaticky.

Poznámka 9.14 (Stav po packetové opravě). Tato sekce je skutečný konstruktivní posun, nikoli QED. Dokazuje exactní parent-level kompenzaci a odstraňuje konkrétní růst na větvi $x = 1$. Zbývá dokázat all-history packet-selection lemma.

A Vzorce μ na $\mathcal{G}$

$B = \beta\delta_2 + (1 - \beta)\delta_3$, $Y \sim Q$. $S = J + Y \in \{2, \dots, 7\}$, hmoty v textu.

B První krok z dyadického kořene

$\mu_2 = 7/128$, greedy nula: $7/128$ ve $s = 2$, $1/128$ ve $s = 3$. $B_0 \in \mathcal{G}$ s $\beta = 7/16$. Odtud tvrzení 6.1 až do chudé větve.